



사내 요구 공학 도구 스위트(RETS) 개발을 위한 제안요청서(RFP)

▼ TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

1. 제안요청 개요

1.1. 사업 목적 및 추진 배경

1.2. 사업 개요

1.3. 추진 방향

1.3.1. 수행사 내 개발팀별 개발 방향

1.3.2. 개발 대상 모듈 요약

1.3.3. 통합 앱

2. 사업 범위 및 개발 요구사항

2.1. 공통 요구사항

2.1.1. SDLC

STEP 0

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5: PoC 세션 진행

2.1.2. 개발 및 디자인 요구사항

2.1.2.1. 모듈 공통 요구사항

2.1.2.2. 구현 요구사항

2.1.2.3. UI 및 디자인 요구사항

2.1.2.4. 배포 요구사항 (팀 내에서 수기로 진행, LLM 사용 금지)

2.2. 모듈 공통 Proof-of-Concept (PoC) 평가 기준

2.2.1. 벤치마크 요구사항 스키마

2.2.2. 결과 산출물의 RFP 요구 체크리스트

2.2.2.1. 프로세스

2.2.2.2. 산출물 공통

2.2.2.3. 구현 및 테스트

2.2.2.4. PoC

2.2.3. PoC 발표 세션

2.3. 모듈별 RFP 요구사항

2.3.1. [RETS-MODULE-01] RFP 요구사항 상세화 및 품질 평가

(1) 도구 개요

(2) 입출력

(3) 핵심 유저 스토리

2.3.2. [RETS-MODULE-02] 이해관계자 및 인터뷰 매니징

(1) 도구 개요

(2) 입출력

(3) 핵심 유저 스토리

2.3.3. [RETS-MODULE-03] 요구사항 기반 규모산정 및 투입계획

(1) 도구 개요

(2) 입출력

(3) 핵심 유저 스토리

2.3.4. [RETS-MODULE-04] 도메인 모델링 및 용어 사전 구축

(1) 도구 개요

(2) 입출력

(3) 핵심 유저 스토리

2.3.5. [RETS-MODULE-05] 요구사항 기반 테스트케이스 생성

(1) 도구 개요

- (2) 입출력
- 3) 핵심 유저 스토리

3. 산출물 요구사항

3.1. 전체 산출물 목록

- 산출물 MD01: PoC 프로젝트 계획서 (PP)
- 산출물 MD02: 제품 요구사항 정의서 (PRD)
- 산출물 MD03: 소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS)
- 산출물 MD04: 테스트 시나리오-케이스 설계서 (TDD)
- 산출물 MD05: 데이터 설계서 (DDD)
- 산출물 MD06: 시스템 화면 설계서 (SSD)
- 산출물 MD07: 실행 가능 모듈 소스코드
- 산출물 MD08: (선택) 벤치마크 테스트 수행 결과 (TR)
- 산출물 MD09: 웹 기반 사용자 가이드 (UG)
- 산출물 MD10: 사업 제안서
- 산출물 MD11: PoC 발표자료
- 산출물 MD12: (선택) Skill 문서

3.2. 단계별 산출물 생성

PROMPT 예시

- 3.2.1. STEP 1
- 3.2.2. STEP 2
- 3.2.3. STEP 3
- 3.2.4. STEP 4

1. 제안요청 개요

1.1. 사업 목적 및 추진 배경



본 사업은 사내 요구사항 업무의 체계화, 표준화, 고도화를 지원하는 「사내 요구공학 도구 스위트(RETS; Requirements Engineering Tool Suite)」를 구축하기 위한 것이다.

최근 소프트웨어 개발 및 정보화 사업 환경은 복잡성이 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 요구사항의 수집, 분석, 정제, 검토, 추적, 검증에 이르는 전 과정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 요구사항의 불명확성, 이해관계자 간 해석 차이, 용어 불일치, 산정 근거의 불투명성, 테스트케이스와의 연계 부족 등은 프로젝트 초기에 발생하는 문제임에도 불구하고, 전체 사업 일정과 품질, 비용에 장기적인 영향을 미치는 핵심 리스크로 작용한다.

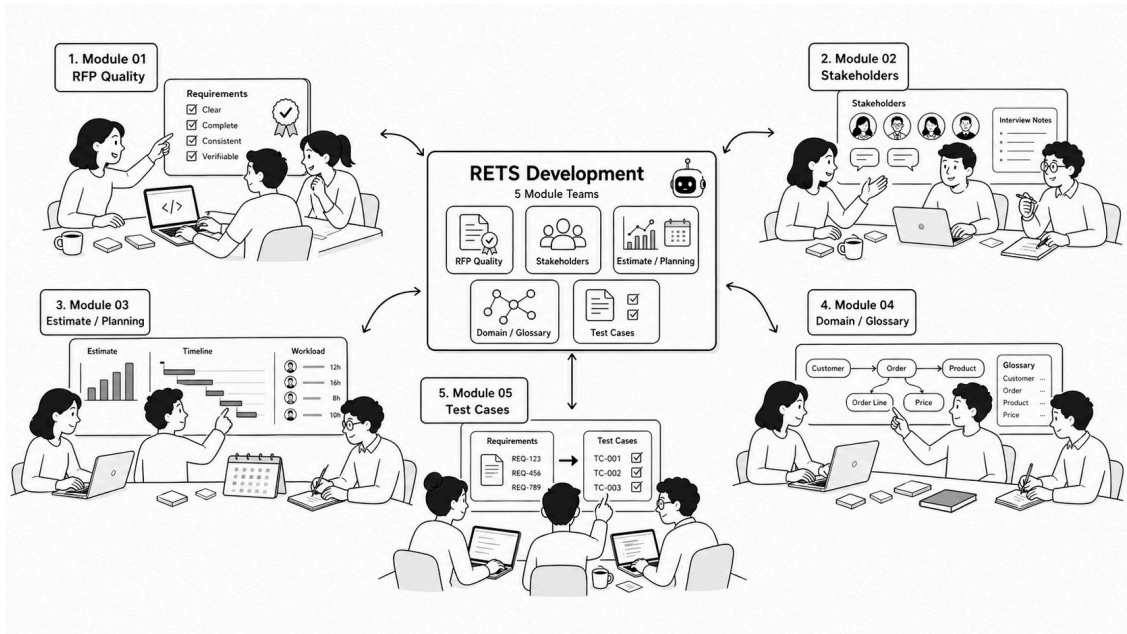
- 현재 많은 요구사항 명세, 상세화, 정제/개선 업무가 매뉴얼하게 이뤄지고 있음
- 요구사항과 관련된 다양한 데이터들이 파편화되어 파악이 어려울 뿐 아니라 추적이 불가능함
- 전반적인 요구공학 활동이 고객사에 대응하는 사내 팀/구성원의 방식과 역량에 큰 영향을 받음

당사는 이러한 한계를 해소하고, 요구공학 실무 전반을 지원할 수 있는 내부 도구 체계를 마련하고자 한다. 본 사업을 통해 구축하고자 하는 RETS는 단일 기능성 도구가 아니라, 요구공학의 주요 활동을 지원하는 다수의 모듈로 구성된 도구 스위트이며, 팀별로 개발하게 될 각 모듈은 독립적으로 활용 가능하면서도 상호 유기적으로 연계될 수 있어야 한다. 향후, 당사의 업무 특성과 확장 가능성을 반영한 '실행 가능한 내부 요구사항 관리 플랫폼 기반'을 마련하는 데 목적이 있다. 이에 따라, 수행사의 각 개발팀은 모듈의 기능 완성도 뿐 아니라, 사용자 경험, 산출물 정합성, 추적성, 운영 가능성까지 함께 고려한 제안을 제시하여야 한다.

1.2. 사업 개요

- 사업명: 사내 요구 공학 도구 스위트(RETS; Requirements Engineering Tool Suite) 신규 구축
- 사업 성격: 사내 요구공학 업무를 지원하기 위한 모듈형 소프트웨어 도구 개발 사업
- 사업 추진 방식: 고객사가 제시하는 요구사항 및 공통 가이드를 기반으로, 수행사의 각 개발팀이 독립적인 트랙 별로 제안, 설계, 구현, 테스트, 시연, 제안발표(PoC 포함)를 수행
- 개발 대상(모듈)의 기본 성격
 - 내부 사용자 중심의 업무 지원 도구
 - 요구공학 실무 활동을 직접 지원하는 기능성 시스템
 - 모듈형 구조에 기반한 확장 가능한 도구 스위트
 - 각 모듈 내에서는 LLM 기반 처리를 활용 (고객사 가이드 및 통제 원칙 준수)
- 수행사 내 개발팀 구성: 4~5개 팀 구성 (팀마다 배정된 단일 모듈에 대해 제안 및 PoC)
- 개발팀별 주요 기대 산출
 - 프로젝트 계획 문서 (목표, 일정, R&R, 잠재 리스크 필수)
 - 모듈별 분석(PRD 및 SRS), 앱 설계, 테스트 설계, 시연(PoC), 제안발표 산출물
 - 모듈별 실행 가능한 웹앱 (Vanilla HTML): PoC 대상
 - 공통 벤치마크 기반 테스트 결과
 - 전체 진행 프로세스를 담은 스킬(예: dev-module01-skill.md)
- 권장 방법론: 테스트 주도 개발(TDD; Test-Driven Development)
 - 요구사항 명세 단계에서, 검증 가능한 테스트를 선 도출 후 개발 수행
 - 상세 프로세스는 2.1.1.1 참고

1.3. 추진 방향



1.3.1. 수행사 내 개발팀별 개발 방향

수행사는 제안 대상 모듈의 개발을 위해 적절한 역할 체계를 갖춘 개발팀(4~5 팀)을 구성하여야 하며, 제안서에 조직 구성 및 역할 분담을 명확히 기술하여야 한다. 권장 역할은 2.1.1.2의 <제안서> 산출물 요구사항을 참고하도록 한다.

1.3.2. 개발 대상 모듈 요약

본 사업은 다섯 개의 모듈에 대한 개발을 목표로 하고 있으며, 각 모듈에 대한 개략적인 요약 설명은 다음과 같다. 상세 요구사항은 2장에서 설명한다.

- **[RETS-MODULE-01] RFP 요구사항 상세화 및 품질 평가 도구**
 - 초안 수준의 개괄적이고 모호한 RFP 요구사항을 입력받아, 이를 보다 구체적이고 일관된 요구사항 형태로 상세화하고, 품질 기준에 따라 상세화된 요구사항을 정량적으로 진단 및 평가할 수 있도록 지원하는 도구
- **[RETS-MODULE-02] 이해관계자 및 인터뷰 매니징 도구**
 - 요구공학 초기 단계에서, 요구사항 수집 및 정제 활동에 필요한 이해관계자 식별, 인터뷰 계획 수립, 질문지 관리, 인터뷰 결과 기록 및 정리, 인터뷰 결과와 요구사항·액션아이템 매핑 등을 지원하는 도구
- **[RETS-MODULE-03] 요구사항 기반 규모 산정 및 투입 계획 도구**
 - 요구사항(또는 기능 정의 목록)과 예상 등급별 투입 인력을 바탕으로, 각 요구사항별 난이도(스토리포인트)와 중요도 등에 기반한 예상 공수 산정, 의존(선후행) 관계 설정, 일정 계획, 역할 분담 등의 계획 수립을 지원하는 도구
- **[RETS-MODULE-04] 도메인 모델링 및 용어 사전 구축 도구**
 - 요구사항 문서로부터 핵심 도메인 개념, 엔터티, 관계, 용어 정의를 구조화하여 도메인 모델과 용어 사전을 구축하고 관리할 수 있도록 지원하는 도구로써, 요구 이해관계자 간 공통된 이해, 동의, 의사 결정을 지원하는 도구
- **[RETS-MODULE-05] 요구사항 기반 테스트케이스 생성 도구**
 - 정의된 요구사항(기능 정의)을 바탕으로, 실행 및 검증 가능한 테스트케이스를 생성하고 양방향(요구사항 ↔ 테스트케이스) 추적을 지원하는 도구이며, 요구사항의 변경 발생 시 연관된 테스트케이스의 변경을 체계적으로 가이드하는 역할도 수행

1.3.3. 통합 앱

앞서 소개한 4~5개의 모듈을 통합하여 툴 스위트(Tool Suite) 형식으로 제공하기 위한 상위 수준의 통합 앱이 요구된다. 통합 앱은 사업명과 동일하게 RETS (Requirements Engineering Tool Suite)이며, 웹 기반의 기능과 인터페이스를 별도의 백엔드 없이 동작하도록 지원한다.

2. 사업 범위 및 개발 요구사항

2.1. 공통 요구사항

2.1.1. SDLC

본 사업을 제안하는 수행사 내 각 개발팀은 모듈 개발을 위해 다음의 SDLC를 따른다(각 모듈은 독립적인 트랙으로 진행). 개발 프로세스에 따라 작성되는 산출물은 3장에서 구체적으로 설명하며, 프로세스에 대한 평가 기준은 2.2의 내용을 참고한다.

STEP 0

1. 사업 및 RFP 요구사항 이해 및 범위 정리

STEP 1

1. 개발팀별 역할 분담 및 프로젝트 계획 ⇒ 산출물 MD01 (PP)
2. 제품 요구사항 및 개발 범위 정의 ⇒ 산출물 MD02 (PRD)

STEP 2

1. 제품 요구사항 상세화 및 명세 ⇒ 산출물 MD03 (SRS)
2. 테스트(시나리오+케이스) 설계 + 요구사항 추적 ⇒ 산출물 MD04 (TDD)
3. 데이터 설계 + 요구사항 추적 ⇒ 산출물 MD05 (DDD)
4. 공통 디자인 가이드 기반 화면 설계 + 요구사항 추적 ⇒ 산출물 MD06 (SSD)

STEP 3

1. 모듈 도구(웹앱) 구현 ⇒ 산출물 MD07 (HTML 소스코드)
2. 벤치마크 기반 테스트 수행 ⇒ 산출물 MD08 (TR)
(+ 모듈 패치(버그 픽스, 기능/UI 수정·개선 등))
3. 웹 기반 모듈 사용자 가이드 작성 ⇒ 산출물 MD09 (UG)

STEP 4

1. 사업 제안서 작성 ⇒ 산출물 MD10
2. PoC 발표자료 작성 ⇒ 산출물 MD11
3. (선택) 프로세스 Skill화 ⇒ 산출물 MD12

STEP 5: PoC 세션 진행

2.1.2. 개발 및 디자인 요구사항

2.1.2.1. 모듈 공통 요구사항

- 각 개발팀이 담당하는 모듈은 본 RFP 문서에서 지정한 (1) 입력, (2) 기대 출력, (3) 사용자 스토리, (4) UI/UX 가이드라인에 따라 개발되어야 한다. 해당 내용은 2.3에서 모듈별로 기술된 내용을 참고한다.

2.1.2.2. 구현 요구사항

- 추후 상위 앱(RETS)에서 4~5개의 모듈(도구)을 iframe 형식으로 통합하기 위해, 각 모듈은 Vanilla JS를 통해 구현하여 순수 HTML 파일로 생산한다.
 - 파일명: `rets_module 0X _07_app.html`
 - 단일 HTML 파일 내에 스크립트(script) 및 스타일(css) 통합
 - 백엔드(서버 및 데이터베이스) 없이 프론트엔드 기능만을 통한 PoC 모듈 구현
- **[중요: LLM 호출 기능 구현 요구사항]** 제공되는 LLM 릴레이 서버 활용을 활용하여 각 모듈이 LLM을 활용한 지능적인 작업을 수행할 수 있도록 한다.

▼ 파일 다운로드

G:\공유 드라이브\SOLUTIONLINK\ (SOL-LINK) 06_그룹\LABS\AI+SE LAB\260507 AI+SE Lab Seminar#2\team_projects\@rfp_01_requirements

[rets_02a_llm_relay_server_dev_guide.md](#)

- 각 팀이 개발하는 도구에서 LLM을 사용할 수 있도록 LLM 호출 규약을 정리한 API doc을 제공
 - API doc: <https://ai-relay.mo00.com:11443/openapi.json>
 - API doc: fetch 실패한다면 로컬 디렉토리의 `rets_02a_llm_api_openapi_doc.json` 파일을 참조할 수 있음(위 주소에 있는 것과 동일 파일)
 - 기반 LLM/프로토콜: Google Gemini (릴레이 서버에 등록된 키 기반으로 동작) / HTTPS
- LLM 호출 사용 흐름: initialize a chat (with system prompt) → continue chatting within the chat session
 - LLM에게 각 개발팀에 할당된 `team_id` 와 `message` 에 요청 내용(프롬프트)을 포함하여 Request
 - LLM의 작업 수행 후 반환하는 Response 내에는 JSON을 포함한 `response` (LLM 응답 텍스트) 리턴
 - 각 모듈 내에서 `response` 내의 String을 적절히 파싱하여 객체화 필요
- HTML 파일 내에서 동작하는 요구사항 외 구현 방식(스토리지, 캐시 등)은 모두 자율적으로 결정한다.

- 파일 I/O, LLM 호출, DB CRUD 등의 시간이 걸릴 수 있는 작업 중 1초가 넘어갈 가능성이 있는 작업에 대해서는 비동기 방식으로 처리한다.
- 각 모듈은 한글/영어의 다국어 지원이 이뤄져야 한다.

2.1.2.3. UI 및 디자인 요구사항

- UI 및 디자인 요구사항은, 별도의 Markdown 파일로 제공한다.

▼ 파일 다운로드

G:\공유 드라이브\SOLUTIONLINK\(\SOL-LINK) 06_그룹\LABS\AI+SE LAB\260507 AI+SELab Seminar#2\team_projects\@rfp_01_requirements

[rets_02b_design_requirements.md](#)

디자인 시스템 HTML

[rets_02b_design_system_html.zip](#)

2.1.2.4. 배포 요구사항 (팀 내에서 수기로 진행, LLM 사용 금지)

- 구현이 완료된 HTML 파일을 복제하여 `index.html` 로 이름을 변경한다.
- 해당 파일을 GitHub Pages에 배포하고 Public URL을 획득한다. (별도 가이드 참고)

2.2. 모듈 공통 Proof-of-Concept (PoC) 평가 기준

- 3장의 <산출물 요구사항>을 근거로, PoC 프로젝트의 모든 산출물에 대해 아래와 같은 평가 기준을 적용한다.

2.2.1. 벤치마크 요구사항 스키마

벤치마크로 사용되는 요구사항의 스키마는 다음과 같다.

- 본 요구사항 벤치마크는 RFP 요구사항과 개발(상세화)요구사항 유형에 대해 구분값(RFP/DEV)을 통해 분류한다.

2-1. 공통 필드 (RFP + DEV)

필드명	타입	필수	설명
`req_type`	enum	✓	RFP/DEV 구분

`req_id`	string	✓	요구사항 ID (채번 규칙 → 3절 참고)
`req_version`	string	✓	요구사항 버전 (예: `1.0`, `1.2`)
`req_level`	integer (1~5)	✓	요구사항 수준 - req_id 계층 깊이와 일치
`req_name`	string	✓	요구사항명
`functional_class`	enum	✓	기능/비기능 구분
`req_category`	enum	✓	요구사항 유형
`domain_area`	enum	-	도메인 영역 (참조·분류 용도)
`description`	string	✓	요구사항 설명 (상세)
`acceptance_criteria`	string[]	-	완료 기준 목록
`verification_method`	enum	-	검증 방법
`metrics`	string[]	-	측정 지표 목록
`priority`	enum	-	우선순위 (MoSCoW)
`importance`	enum	-	중요도
`stakeholders`	string[]	-	연관 이해관계자
`created_by`	string	✓	발의자
`last_modified_date`	string (date)	✓	최종수정일
`req_status`	enum	✓	요구사항 상태
`manager`	string	-	관리 담당자
`reviewer`	string	-	검토자
`change_history`	ChangeHistoryEntry[]	-	변경이력

2-2. RFP 전용 필드

필드명	타입	필수	설명
-----	-----	-----	-----
`acceptance_status`	enum	✓	수용여부 - RFP 기준 수용 검토 결과

2-3. DEV 전용 필드

필드명	타입	필수	설명
-----	-----	-----	-----
`io_spec`	IOSpec	-	입력/출력 명세
`story_points`	integer	-	스토리포인트
`estimated_effort`	number (MD)	-	예상공수 (Man-Day)
`source_rfp_ids`	string[]	-	근거 RFP 요구사항 ID 목록
`predecessor_dev_ids`	string[]	-	선행 개발요구사항 ID 목록
`dev_status`	enum	-	개발 진행 상태
`developer`	string	-	개발 담당자

요구사항 스키마 정의와 설명서는 아래의 파일로 제공한다.

▼ 파일 다운로드

G:\공유 드라이브\SOLUTIONLINK\((SOL-LINK) 06_그룹\LABS\AI+SE LAB\260507 AI+SELab Seminar#2\team_projects\@rfp_01_requirements

[rets_02c_req_schema.json](#)

[rets_02c_req_schema_explanation.md](#)

2.2.2. 결과 산출물의 RFP 요구 체크리스트

2.2.2.1. 프로세스

- ☐ 프로젝트의 계획과 역할 분담이 적절히 이뤄졌는가?
- ☐ <핵심 사용자 시나리오>에 대한 테스트가 수행되었는가?
- ☐ 모든 프로세스 수행 후, 수행 내용과 산출물을 바탕으로 Skill화가 잘 이뤄졌는가?

2.2.2.2. 산출물 공통

- ☐ 필요한 산출물이 모두 산출되었는가?
- ☐ 각 산출물의 파일 형식이 올바른가?
- ☐ 각 산출물의 내용이 서식(템플릿)에 맞게 작성되었는가?
- ☐ 각 모듈별 RFP 요구사항이 빠짐없이 개발요구사항 형태로 정제·상세화되었는가?
- ☐ 정제·상세화한 개발 요구사항이 명확하고 기능 구성의 논리가 타당한가?
- ☐ PRD에 기술된 모듈별 제안 범위가 명확한가?

2.2.2.3. 구현 및 테스트

- 입출력
 - ☐ 입력 형식을 지켰는가?
 - ☐ 공통 벤치마크 파일/데이터를 올바르게 로드할 수 있는가?
 - ☐ 출력 형식을 지켰는가?
 - ☐ 모듈이 의도한 출력된 파일/데이터를 생산할 수 있는가?
- 기능 구현 및 LLM 사용
 - ☐ Vanilla JS를 활용해 단일 HTML 파일로 소스코드가 산출되었는가?
 - ☐ SRS의 기능 요구사항이 누락 없이 모두 충족되었는가?
 - ☐ LLM API Call의 활용을 적절한 영역에 대해 기획했는가?

- ☐ LLM API Call이 의도대로 동작하는가?
- ☐ LLM이 return한 값에 대해 사람이 개입하여 수락/거부할 수 있는가?
- UI/UX
 - ☐ 업무 화면 구성이 화면설계서에 따라 잘 구현되었는가?
 - ☐ 업무 화면 구성이 이해하기에 용이한가?
 - ☐ 전체 업무 데이터/현황을 확인할 수 있는 대시보드성 화면을 제공하는가?
 - ☐ 실사용 가능한 수준의 UI/UX를 제시하는가?
 - ☐ 공통 디자인 요구사항을 충족하는가?
- 테스트
 - ☐ 요구사항에 따라 테스트 설계가 선행되었는가?
 - ☐ 테스트와 요구사항 간 추적 관계가 적절히 설정되었는가?
 - ☐ 키 사용자 시나리오가 자동화된 테스트 방법(playwright 등)으로 수행 가능한가?

2.2.2.4. PoC

- ☐ 최종 제안서가 적절히 작성되었는가?
- ☐ 최종 PoC 발표자료가 적절히 작성되었는가?

2.2.3. PoC 발표 세션

- PoC는 산출물 3.12의 <PoC 발표자료>를 활용해 발표 담당자가 약 5분 발표를 진행한다.
 - PoC 발표자료의 권고 목차는 3.12에 자세히 기술된 내용을 참고한다.
- PoC 최우수 팀에게는 제안 과제 선정 뿐만 아니라, 특별한 포상이 지급된다.

2.3. 모듈별 RFP 요구사항

2.3.1. [RETS-MODULE-01] RFP 요구사항 상세화 및 품질 평가





(1) 도구 개요

- 초안 수준의 개괄적이고 모호한 RFP 요구사항(RFP-REQ)을 입력받아, 이를 보다 구체적이고 일관된 개발요구사항(DEV-REQ) 형태로 상세화하고, 품질 기준에 따라 상세화된 개발요구사항을 정량적으로 진단 및 평가할 수 있는 기능과 화면을 제공
- 요구사항 문서의 모호성, 누락, 중복, 비일관성을 조기에 식별하여 요구사항 품질 검토에 기반한 정제(refinement) 업무 지원

(2) 입출력

- 입력
 - File I/O (불러오기): RFP 요구사항 목록 (JSON)
(Schema: `rets_02c_req_schema.json`)
- 출력
 - File I/O (내보내기):
 - 개발요구사항 목록 (JSON)
 - 개발요구사항 품질 진단 보고서 (Markdown/CSV)

▼ (3) 핵심 유저 스토리

- RFP-REQ 입력 및 파싱
 - JSON 형식의 RFP-REQ을 [불러오기] 하여 파싱한 후 그리드에 출력
- 요구사항 목록(RFP/DEV 공통)에 대해 기본적으로 CRUD 기능 모두 지원

- 요구사항 목록은 계층적으로 구성 가능하며 레벨은 1~5까지 정의 가능
- 수정된 요구사항 목록을 JSON으로 출력 가능 (그리드 위의 버튼으로 구현)
- **LLM Call** 모호한 RFP-REQ의 자동 상세화 및 정제(refinement)를 통한 개발요구사항(DEV-REQ) 명세
 - RFP-REQ 기반 DEV-REQ 상세화(분해)·정제 제안 및 편집 (수동으로 추가하거나 LLM이 제안한 요구사항에 대한 수정/삭제 가능)
 - RFP-REQ과 DEV-REQ 간 추적 관계 생성
 - 명세한 DEV-REQ에 대한 JSON 출력 지원
- **LLM Call** DEV-REQ 요구사항 별 품질 속성 점검 및 정량 진단
 - [명확성 진단] 버튼을 통해 DEV-REQ 모호성(ambiguity) 항목 식별 및 하이라이팅
 - [일관성 진단] 버튼을 통해 DEV-REQ 비일관성(inconsistency) 충돌 식별 및 하이라이팅
 - [검증가능성 진단] 버튼을 통해 DEV-REQ 검증가능성에 대한 피드백 제공
- 품질 진단 보고서 생성
 - 모듈 내의 별도 버튼인 [품질 진단 보고서 출력]을 통해 보고서 파일 다운로드
 - Markdown 혹은 CSV 형식으로 Export

2.3.2. [RETS-MODULE-02] 이해관계자 및 인터뷰 매니징





(1) 도구 개요

- 요구공학 초기 단계에서, 요구사항 수집 및 정제 활동에 필요한 이해관계자 식별, 인터뷰 계획 수립, 질문지 관리, 인터뷰 결과 기록 및 정리, 인터뷰 결과와 요구사항·액션아이템 매핑 등을 지원
- 요구 수집 활동의 준비도 및 구조화 수준을 제고하여 인터뷰 품질 편차를 감소할 수 있으며, 수집 근거와 의사소통 내역의 정리 및 재활용성을 강화

(2) 입출력

- 입력
 - File I/O (불러오기): RFP 요구사항 목록 (JSON)
(Schema: `rets_02c_req_schema.json`)
- 출력
 - File I/O (내보내기):
 - 인터뷰 수행 결과 (형식 자율, Markdown 권장)
 - 인터뷰 결과와 매핑된 요구사항 목록 (CSV)

▼ (3) 핵심 유저 스토리

- 인터뷰 대상 요구사항 목록 로드
 - 인터뷰 계획 시, 요구사항 중 N개를 선택하여 계획 수립 가능
 - 요구사항 목록은 인터뷰 내용을 근거로 매핑하기 위한 컬럼 필요
- 이해관계자 식별·등록 및 영향도 분류

- 프로젝트 전주기에 관련된 이해관계자(발주자, 현업 사용자, IT 담당자 등)를 이름·역할·조직·연락처 등의 속성과 함께 등록하고 목록으로 관리
- 등록된 이해관계자를 영향력(power) 기준으로 분류하고 시각화
- 인터뷰 계획 수립 및 일정 관리
 - 이해관계자별로 인터뷰 목적, 관련 요구사항 범위(목록), 참여자, 일시, 장소, 예상 소요시간을 등록하고 전체 인터뷰 일정을 캘린더 또는 목록 형태로 확인
 - 인터뷰 이력 통합 조회 및 재할용(자산화)
- **LLM Call** AI 기반 인터뷰 질문지 초안 생성
 - 등록된 인터뷰 계획을 바탕으로, 이해관계자 역할·업무영역과 요구사항 범위에 맞는 인터뷰 질문지 초안을 시스템이 맞춤형으로 제안
 - 생성된 질문지를 항목 단위로 추가·수정·삭제하고, 인터뷰별로 버전을 관리
- **LLM Call** 인터뷰 결과에 대한 구조화 정리, 요구사항 매핑, 액션아이템 도출
 - (1) 체계적인 인터뷰 내용 관리를 위한 항목별 채번
 - (2) 요구사항 ID가 언급된 인터뷰 내용이 있을 경우, 해당 요구사항과 인터뷰 내용 항목 매핑
 - 명시적으로 요구사항 ID가 언급되지 않았더라도 추론을 통해 연결 제안
 - (3) 액션 아이템 형태의 내용이 있을 경우, Action Item 등록을 제안
- 인터뷰 수행 결과, 인터뷰 결과와 매핑된 요구사항 목록에 대한 파일 출력 지원

2.3.3. [RETS-MODULE-03] 요구사항 기반 규모산정 및 투입계획





(1) 도구 개요

- 요구사항(또는 기능 정의 목록)과 예상 등급별 투입 인력을 바탕으로, 각 요구사항별 난이도(스토리포인트)와 중요도 등에 기반한 예상 공수 산정, 의존(선후행) 관계 설정, 일정 계획, 역할 분담 등의 계획 수립을 지원하는 도구
- 요구사항 기반의 보다 체계적인 규모 산정을 지원하여 투입계획 및 일정 수립의 근거를 명확화하고 제안 단계 및 계획 단계의 예측 가능성을 향상

(2) 입출력

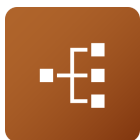
- 입력
 - File I/O (불러오기): 개발요구사항(DEV-REQ) 목록 (JSON)
(Schema: `rets_02c_req_schema.json`)
 - 모듈 내 사용자 입력
 - 예상 등급별 투입 인력
 - 간단하게 하기 위해, Skill Set 별 등급이 아닌, 종합적인 등급으로 작성한다.
 - 예시. 시니어 개발자 3명, 주니어 개발자 2명, 주니어 디자이너 2명 등
- 출력
 - File I/O (내보내기): 규모 산정 및 계획이 완료된 개발요구사항(DEV-REQ) 목록

▼ (3) 핵심 유저 스토리

1. 요구사항 목록 불러오기 및 프로젝트 초기 설정

- 요구사항 목록 파일을 불러와 산정 작업의 초기 환경 구성
 - 요구사항 목록에 중요도, 우선순위, 난이도(스토리포인트), 일정, 담당자 투입 등의 공수 산정과 관련된 컬럼 위주의 UPDATE 가능한 뷰로 제공
2. 프로젝트 초기 설정 및 투입 인력 구성
 - 전체 기한, 총 공수 설정, 프로젝트에 투입될 인력의 역할(개발자, 디자이너, QA 등)과 등급별 인원수 및 일일 가용 시간을 설정하여 공수 산정의 기준을 정의
 3. 요구사항별 중요도 및 우선순위 설정
 - 각 요구사항에 중요도와 비즈니스 우선순위를 설정하여 일정 계획 시 우선 처리 순서 기반 마련
 4. **LLM Call** AI 기반 스토리포인트 자동 추천 및 수락/거부
 - LLM을 활용하여 요구사항, 중요도, 우선순위를 분석하여 난이도 추천 값을 받아, 검토 후 반영 또는 거부
 - 제안된 난이도(스토리포인트)를 검토 후 숫자로 직접 입력하여 수기 수정 가능
 5. **LLM Call** 요구사항별 담당 역할 배정 및 예상 공수 자동 산출
 - 난이도와 인력 구성을 바탕으로 각 요구사항에 담당 역할을 배정하면, 예상 공수를 자동 계산하고, 이후 매뉴얼하게 수정할 수 있도록 한다.
 6. 일정 계획 수립
 - 요구사항별 의존관계, 공수, 역할 배정 정보를 바탕으로 주차별 일정 계획을 수립하고 간트 차트로 확인
 - 필요하다면 <https://mermaid.ai/open-source/syntax/gantt.html> 라이브러리 사용
 7. 프로젝트 대시보드
 - 진행 중인 산정 작업의 전체 현황을 한눈에 파악하고, 미완료 항목과 리스크 요소를 조기에 식별
 8. 산정 결과 내보내기
 - 완성된 규모 산정 및 투입 계획을 내보낼 수 있도록 한다.

2.3.4. [RETS-MODULE-04] 도메인 모델링 및 용어 사전 구축





(1) 도구 개요

- 요구사항 문서로부터 핵심 도메인 개념, 엔터티, 관계, 용어 정의를 구조화하여 도메인 모델과 용어 사전을 구축하고 관리할 수 있도록 지원하는 도구로써, 요구 이해관계자 간 공통된 이해, 동의, 의사 결정을 지원하는 도구
- 개발 프로세스 내 분석 시작 단계에서 도메인 개념과 용어에 대한 조직 내 공통 이해 기반을 생성함으로써 요구사항 해석 오류 및 용어 혼선을 완화하고 장기적으로 재사용 가능한 도메인 지식 자산 축적

(2) 입출력

- 입력
 - File I/O (불러오기): 개발요구사항(DEV-REQ) 목록 (JSON)
(Schema: `rets_02c_req_schema.json`)
- 출력
 - File I/O (내보내기):
 - 용어 사전 (Markdown/CSV)
 - 도메인 모델 다이어그램 (HTML/Markdown)

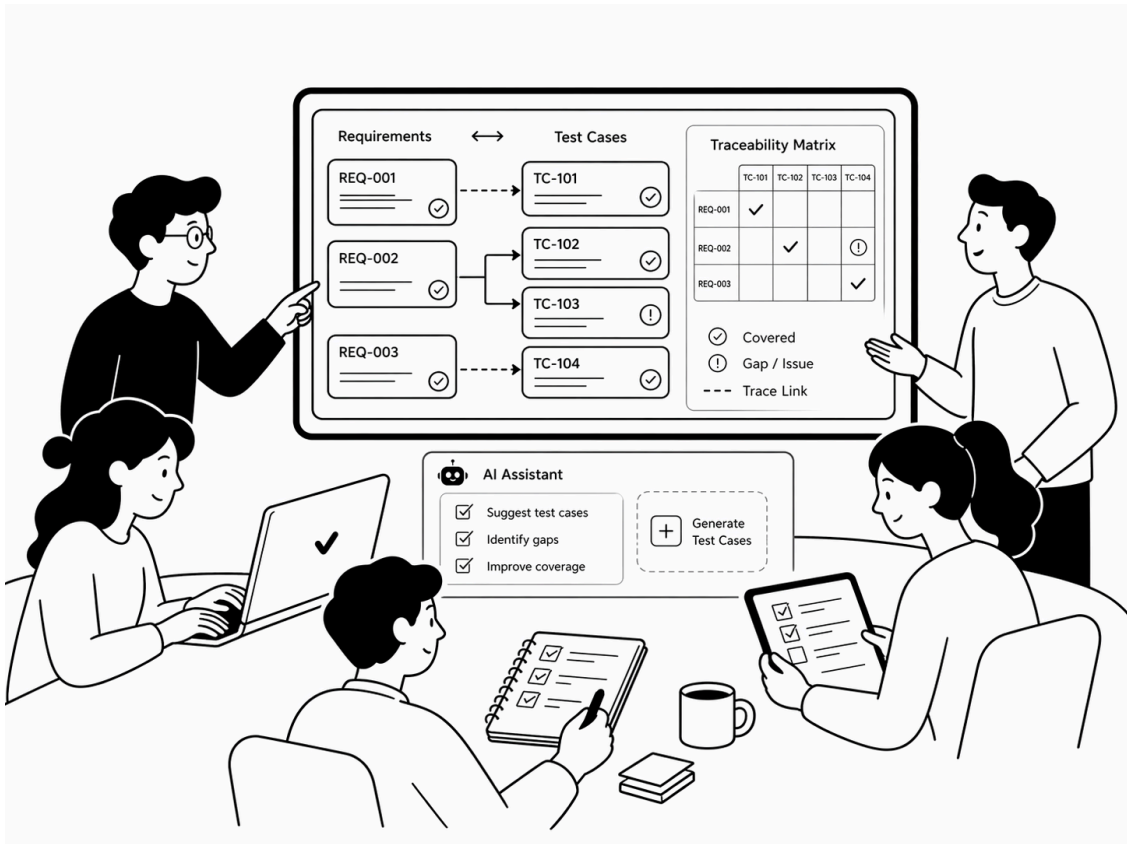
▼ (3) 핵심 유저 스토리

- 요구사항 문서 불러오기 및 도메인 분석 초기화
 - 요구사항 문서를 불러와 도메인 모델링 작업의 초기 환경을 구성
- LLM Call** LLM 기반 핵심 도메인 엔터티 자동 추출 및 검토

- 로드된 요구사항 텍스트를 LLM으로 분석하여 핵심 도메인 엔터티 후보를 자동 추출하고(LLM은 JSON 형식으로 반환), 사용자가 검토·확정
3. **LLM Call** LLM 기반 엔터티 간 관계 자동 추천 및 확정
 - 확정된 엔터티들을 바탕으로 LLM이 관계(Relationship)를 추천하면(LLM은 JSON 형식으로 반환), 사용자가 검토하여 도메인 모델 다이어그램에 반영
 - 필요하다면 <https://mermaid.ai/open-source/syntax/entityRelationshipDiagram.html> 참고
 - AI 추천 결과 외에 사용자가 직접 엔터티와 관계를 추가·수정·삭제하여 도메인 모델을 완성
 4. LLM 기반 용어 정의 자동 생성 및 용어 사전 등록
 - 도메인 모델에 등록된 엔터티와 주요 개념에 대해 LLM이 비즈니스 맥락을 반영한 용어 정의를 자동 생성하고, 사용자가 검토 후 용어 사전에 등록
 - 용어 사전 내 동일하거나 유사한 의미를 가진 중복·충돌 용어를 탐지하고 이해관계자 합의를 통해 단일 표준 용어로 통합
 5. 용어 사전 검색 및 상세 조회
 - 특정 용어의 공식 정의와 관련 엔터티를 검색
 6. 용어 사전 기반 요구사항 수정
 - 용어 사전에 등록된 용어 외에, 동일한 의미의 다른 용어를 사용한 경우, 등록된 용어를 사용하여 요구사항 수정
 7. **LLM Call** LLM 기반 도메인 모델 완성도 검토 및 개선 제안
 - 현재까지 완성된 도메인 모델과 용어 사전의 품질을 LLM이 진단하고, 누락된 엔터티·관계·용어 정의에 대한 개선 제안을 받아 모델을 보완
 8. 도메인 모델 및 용어 사전 내보내기
 - 완성된 도메인 모델과 용어 사전을 파일 출력

2.3.5. [RETS-MODULE-05] 요구사항 기반 테스트케이스 생성





(1) 도구 개요

- 정의된 요구사항(기능 정의)을 바탕으로, 실행 및 검증 가능한 테스트케이스를 생성하고 양방향(요구사항 ↔ 테스트케이스) 추적을 지원하는 도구이며, 요구사항의 변경 발생 시 연관된 테스트케이스의 변경을 체계적으로 가이드하는 역할도 수행
- 요구사항과 테스트 간 연결성을 강화할 뿐만 아니라, 테스트 설계의 초기 품질을 향상시키고 검증 활동의 누락 방지 및 체계화를 지원

(2) 입출력

- 입력
 - File I/O (불러오기): 개발요구사항(DEV-REQ) 목록 (JSON)
(Schema: `rets_02c_req_schema.json`)
- 출력
 - File I/O (내보내기):
 - 테스트케이스 목록 (CSV, 스키마 자체 정의)
 - 요구사항<>테스트케이스 양방향 추적 매트릭스 (CSV)

▼ 3) 핵심 유저 스토리

1. LLM Call LLM 기반 테스트 시나리오·케이스 자동 도출 및 사용자 검토

- 각 요구사항에 대해 LLM이 정상, 예외, 경계 시나리오와 Given-When-Then 형식의 테스트케이스 (전제조건, 입력값, 절차, 예상 결과)를 추천하면, 사용자가 개입하여 시나리오와 테스트를 검토 (accept, reject)할 수 있어야 함

2. **LLM Call** 테스트케이스 수동 편집·보강 및 양방향 추적 매트릭스/커버리지 관리

- 초기 생성된 테스트케이스 리스트와 요구사항-테스트케이스 매핑을 사용자가 직접 수정(보강)할 수 있어야 함.

3. **LLM Call** 변경 영향 분석 및 LLM 기반 테스트케이스 변경 가이드

- 양방향 추적 매트릭스를 기반으로 변경된 요구사항에 연결된 테스트케이스를 자동 식별하고, LLM이 각 영향 케이스에 대해 '유지 / 수정 / 폐기 / 신규 추가' 권고안과 근거를 제시.

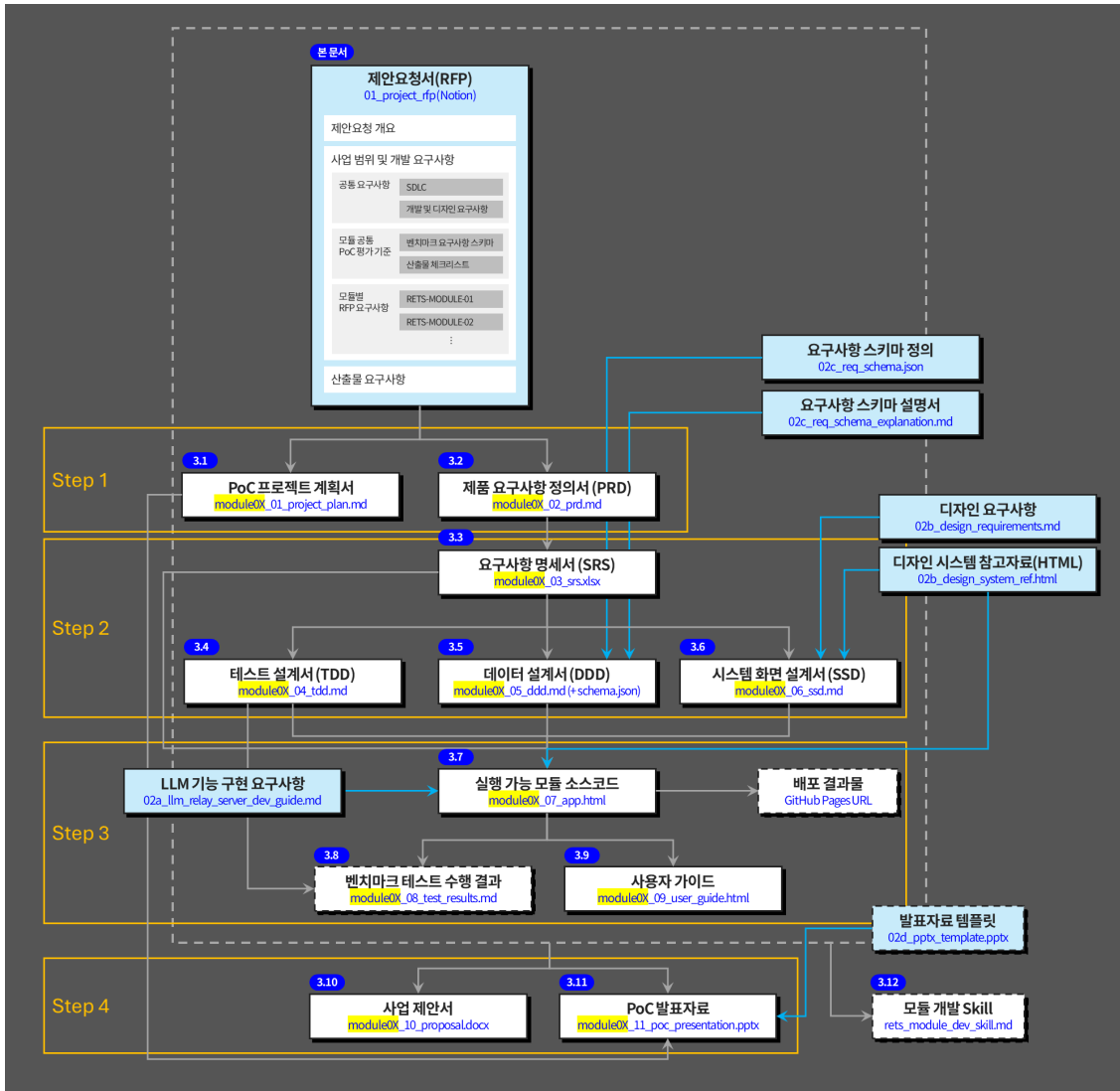
4. 요구사항-테스트케이스의 양방향 추적성 그래프 시각화

- 요구사항, 시나리오, 테스트케이스를 노드로, 매핑 관계를 엣지로 표현하는 네트워크 그래프 뷰를 제공
- 노드 클릭 시 연결된 항목만 강조하는 포커스 모드, 요구사항과 테스트 유형 기준 클러스터링, 팬+줌 인터랙션 지원

5. 테스트케이스 목록, 추적 매트릭스에 대한 파일 출력 지원

3. 산출물 요구사항

본 사업을 제안하는 수행사 내 각 개발팀은 독립적인 트랙의 수행 전 과정을 입증할 수 있도록 자신의 팀이 담당할 모듈 개발 과정에서 아래의 산출물을 작성하고 최종 제출해야 한다. 향후 모듈들을 통합 관리할 수 있도록, 모든 산출물은 아래 요구사항에 작성된 파일명, 파일 포맷을 반드시 지켜야 한다.



3.1. 전체 산출물 목록

module_0X 부분은 개발팀별 모듈 ID를 사용 (예. rets_module 03 _02_prd.md)

산출물 MD01: PoC 프로젝트 계획서 (PP)

- 본 RFP 문서의 공통 및 모듈 요구사항을 바탕으로, 모듈 단위의 개발팀별로 개발 및 추진 일정, 인력 구성, 산출물 목록, 역할 분담, 협업 방식을 수립하고, 상위 수준의 모듈 개발 요구사항, 리스크+대응 계획을 도출
- 파일명: rets_module 0X _01_project_plan.md (산출물 포맷: markdown)
- 선행 참고 산출물: /00_rfp_requirements/rets_00_rfp.pdf

산출물 MD02: 제품 요구사항 정의서 (PRD)

- 모듈이 해결하고자 하는 문제, 대상 사용자, 유저스토리(RFP 기반 상세화), 제품(모듈) 범위를 정리하고, RFP에 근거한 요구사항, 사용자 경험 및 디자인, 기술 고려사항, 실행 방법 등을 상위 수준에서 기술
- 파일명: rets_module 0X _02_prd.md (산출물 포맷: markdown)
- 선행 참고 산출물: /00_rfp_requirements/rets_00_rfp.pdf

산출물 MD03: 소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS)

- PRD를 바탕으로 기능 요구사항, 비기능 요구사항, 입출력, 제약사항 등을 구현 가능한 수준으로 구체화(분할 및 상세화)하며, 각 요구사항을 어떤 기준으로 검증할 것인지 명확히 하여 품질 확인 기반 마련
- 파일명: `rets_module 0X _03_srs.xlsx` (산출물 포맷: XLSX, 스키마 자율)
- 산출물 추적성: 3.4의 TDD, 3.5의 DDD, 3.6의 SSD와 매핑하기 위한 컬럼 필수

산출물 MD04: 테스트 시나리오-케이스 설계서 (TDD)

- SRS의 요구사항을 기반으로 검증해야 할 테스트 시나리오와 테스트 케이스를 정의하고, 요구사항과 테스트 간 상호 추적 관계를 정리
- 파일명: `rets_module 0X _04_tdd.md` (산출물 포맷: markdown)
- 산출물 추적성: 3.3의 SRS와 추적 관계 → `rets_module 0X _03_srs.xlsx` 내 추적 컬럼 업데이트

산출물 MD05: 데이터 설계서 (DDD)

- SRS의 요구사항을 기반으로 모듈 내에서 처리하는 주요 데이터의 구조, 속성, 관계, 제약조건, 입출력 관점의 데이터 항목을 정의하고 데이터 객체별 요구사항과의 상호 추적 관계 정리
- 파일명:
 - (1) 설계서: `rets_module 0X _05_ddd.md` (산출물 포맷: markdown)
 - (2) 스키마 정의: `rets_module 0X _05_ddd_schema.json` (산출물 포맷: JSON)
- RETS의 공통 벤치마크 스키마 준수
 - `/00_rfp_requirements/rets_02c_req_schema_explanation.md`
 - `/00_rfp_requirements/rets_02c_req_schema.json`
- 산출물 추적성: 3.3의 SRS와 추적 관계 → `rets_module 0X _03_srs.xlsx` 내 추적 컬럼 업데이트

산출물 MD06: 시스템 화면 설계서 (SSD)

- RFP의 공통 디자인 요구사항에 바탕하여 모듈 내 주요 화면을 도출하고, 각 화면의 구조, 사용자 흐름, 주요 UI 요소를 설계하고 요구사항과의 상호 추적 관계를 정리
- 파일명: `rets_module 0X _07_ssd.md` (산출물 포맷: markdown)
- 산출물 추적성: 3.3의 SRS와 추적 관계 → `rets_module 0X _03_srs.xlsx` 내 추적 컬럼 업데이트
- RETS 디자인 시스템 준수
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_requirements.md`
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_system_ref.html`

산출물 MD07: 실행 가능 모듈 소스코드

- 정의된 요구사항, 화면 설계, 기술 구조를 바탕으로 실제 웹 기반 모듈을 구현한 결과물로서, HTML 형식의 산출물은 기능 검수, 코드 검토, 재현 실행의 기준이 되며, RFP의 구현 요구사항 및 구현 평가 체크리스트 충족이 필요
- 파일명: `rets_module 0X _07_app.html` (+ `script.js`, `style.css`) (포맷: HTML (+JS, CSS))

- LLM 사용(릴레이 서버 호출) 코드 구현 시, 세션 생성 및 Chat 관련 가이드라인을 반드시 참고
 - LLM 호출 API 가이드: `/00_rfp_requirements/rets_02a_llm_relay_server_dev_guide.md`
 - 시스템 프롬프트: `/00_rfp_requirements/rets_02a_llm_system_prompt.md`
 - 개발팀별로 생성된 `team_id` 사용 (UI를 통해 사용자 입력을 받을 수 있어야 함)
 - LLM Relay Server에 Request를 보낼 때, `message`에 반드시 구조화된 형식으로 반환을 요청하는 내용을 포함 (모듈 프로그램 내에서 파싱 가능하도록)
- RETS의 공통 벤치마크 스키마 준수
 - `/00_rfp_requirements/rets_02c_req_schema_explanation.md`
 - `/00_rfp_requirements/rets_02c_req_schema.json`
- RETS 디자인 시스템 준수
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_requirements.md`
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_system_ref.html`

산출물 MD08: (선택) 벤치마크 테스트 수행 결과 (TR)

- 고객사가 제공하는 공통 벤치마크(요구사항 명세서 샘플)를 입력으로 사용하여, TDD 혹은 KUS에 정의된 시나리오에 대해 테스트를 수행한 결과를 정리
- 파일명: `rets_module0X_08_test_results.md` (산출물 포맷: markdown)
- 구현된 `rets_module0X_07_app.html`에 대해 Playwright MCP를 이용해 AI Application (Claude Code 등)에서 AI Agent를 통해 테스트 시나리오를 자동화된 방법으로 테스트

산출물 MD09: 웹 기반 사용자 가이드 (UG)

- 최종 사용자가 모듈을 이해하고 활용할 수 있도록 주요 기능, 화면, 사용 절차, 유의사항을 웹 페이지 형태의 사용설명서로 문서화
- 파일명: `rets_module 0X _09_user_guide.html` (산출물 포맷: html)
- 모듈 앱에서 사용자가 탐색 및 사용할 수 있는 기능을 트리 구조로 보여주며, 열람했을 경우 상세한 설명을 볼 수 있는 원페이지 웹 앱으로 구성 (Vanilla JS로 구현하며, 디자인 요구사항 충족 필요)
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_requirements.md`
 - `/00_rfp_requirements/rets_02b_design_system_ref.html`

산출물 MD10: 사업 제안서

- 개발 과정에서 작성된 산출물을 바탕으로 보고서 형식의 제안서를 작성
- 파일명: `rets_module 0X _10_proposal_doc.docx` (산출물 포맷: DOCX)

산출물 MD11: PoC 발표자료

- 모듈의 개발 배경, 접근 방식, 주요 기능, 기술적 특징, 벤치마크 결과, 시연 포인트 등의 핵심 내용을 구조화한 발표자료를 작성
- 파일명: `rets_module 0X _11_poc_presentation.pptx` (산출물 포맷: PPTX)

산출물 MD12: (선택) Skill 문서

- 본 모듈 개발 절차를 재사용 가능한 형태로 정리하여 향후 반복 수행 또는 내재화가 가능하도록 Skill 형태로 구조화
- 파일명: `rets_module_dev_skill.md` (산출물 포맷: Markdown)
- AI Agent를 이용해 세션 대화 내용을 바탕으로 자동 생성
 - 향후 Claude, Codex 등에서 재활용 가능한 형태로 작성

3.2. 단계별 산출물 생성

PROMPT 예시

이번 단계에서는 다음과 같은 업무를 진행할거야. <- 3.2의 STEP별 생성 항목 입력

- MD01 (PoC 프로젝트 계획서) 생성
- MD02 (제품 요구사항 정의서) 생성

이번 단계 수행을 위해 다음 산출물을 반드시 참고해줘. <- `rets_01_deliverables_flow.png`
``@/00_rfp_requirements/rets_00_rfp.pdf``

각 산출물에 대한 작성 방법은 다음과 같아. <- 3.1의 내용을 복사하여 사용

산출물 MD01: **PoC 프로젝트 계획서 (PP)**

- 본 RFP 문서의 공통 및 모듈 요구사항을 바탕으로, 모듈 단위의 개발팀별로 개발 및 추진 일정, 인력 구성, 산출물 목록, 역할 분담, 협업 방식을 수립하고, 상위 수준의 모듈 개발 요구사항, 리스크+대응 계획을 도출
- 파일명: `**`rets_module0X_01_project_plan.md`**` (산출물 포맷: markdown)

산출물 MD02: **제품 요구사항 정의서 (PRD)**

- 모듈이 해결하고자 하는 문제, 대상 사용자, 유저스토리(RFP 기반 상세화), 제품(모듈) 범위를 정리하고, RFP에 근거한 요구사항, 사용자 경험 및 디자인, 기술 고려사항, 실행 방법 등을 상위 수준에서 기술
- 파일명: `**`rets_module0X_02_prd.md`**` (산출물 포맷: markdown)

3.2.1. STEP 1

- MD01 (PoC 프로젝트 계획서) 생성
- MD02 (제품 요구사항 정의서) 생성

3.2.2. STEP 2

- MD03 (소프트웨어 요구사항 명세서) 생성

- MD04 (테스트 시나리오-케이스 설계서) 생성
- MD05 (데이터 설계서) 생성
- MD06 (시스템 화면 설계서) 생성

3.2.3. STEP 3

- MD07 (실행 가능 모듈 소스코드) 생성
- MD08 (벤치마크 테스트 수행 결과) 생성
- MD09 (사용자 가이드) 생성

3.2.4. STEP 4

- MD10 (사업제안서) 생성
- MD11 (PoC 발표자료) 생성